

TRAVAUX PRATIQUES

Propagation d'ondes – Application à la mesure d'objets de petite taille

➤ Objectif

Déterminer les paramètres caractéristiques d'une onde progressive ultrasonore.
À partir d'une onde lumineuse, mesurer des objets de petite taille grâce aux phénomènes ondulatoires : diffraction et interférences.

➤ Matériel

Ondes ultrasonores	Ondes lumineuses
3 transducteurs ultrasonores associés à 1 boîtier émetteur et 2 boîtiers récepteurs - Support gradué - Alimentation continue du boîtier émetteur ($U < 12 \text{ V}$) - Oscilloscope numérique + notice d'utilisation	- Laser vert ($\lambda_0 = 532 \text{ nm}$) - Écran - Diapositive avec des fentes simples - Diapositive avec des fentes de Young 1 CD ou 1 DVD - Écran percé 2 porte-objets 3 supports demi-lune - Caméra Caliens - Mètre

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Caliens	• Éditeur Python : Pyzo
------------------------------------	-------------------------

➤ Ressources

Chapitre OS8 : Propagation d'un signal
Chapitre OS9 : Diffraction et interférences
Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

Document 1 : Sécurité – Contraintes matérielles

- Un **laser**, même de faible puissance, peut endommager la rétine.
UN LASER NE DOIT JAMAIS ÊTRE DIRIGÉ VERS LES YEUX !
- La **tension continue** permettant d'alimenter le boîtier émetteur du transducteur ultrasonore **ne doit pas dépasser 12 V !**



Document 2 : Caractéristiques des transducteurs ultrasonores

Source :

http://olympiades.briand44.free.fr/rapport/a/a1_tr ans.htm

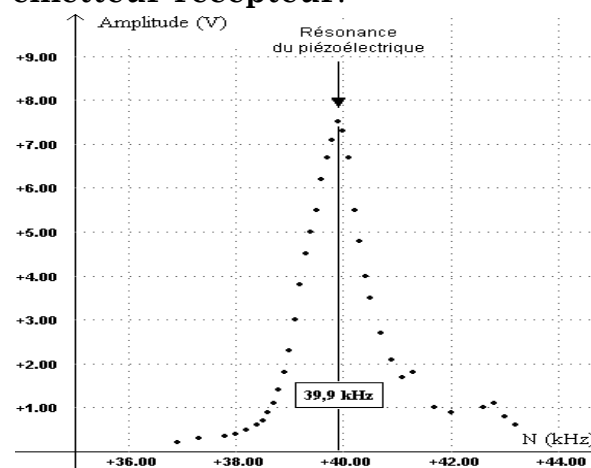
Production et détection des ultrasons

L'utilisation scientifique des ultrasons repose principalement sur l'existence de transducteurs qui emploient la propriété réversible de **piézoélectricité** de certains matériaux pour émettre et détecter (exemple : le quartz). En effet, un matériau piézoélectrique, sous l'effet d'une tension de fréquence N , **vibre** à la même fréquence. Ces vibrations sont alors susceptibles, lorsque la **fréquence de résonance** est atteinte (vibration maximale) de se transmettre au milieu environnant sous forme d'ondes ultrasonores.

Inversement, si un piézoélectrique reçoit une vibration, il est capable de la traduire sous forme d'une **tension** électrique. Ce phénomène est utilisé pour la détection d'ondes ultrasonores.

Réponse en fréquence d'un couple émetteur-récepteur dans l'air

On applique sur l'émetteur une tension sinusoïdale. On visualise les signaux émis et reçu sur un oscilloscope. On fait varier la fréquence de la tension appliquée et on mesure l'amplitude du signal reçu en maintenant constante l'amplitude du signal émis. Cette méthode permet de déterminer la **fréquence** correspondant à la **meilleure réponse du couple émetteur-récepteur**.



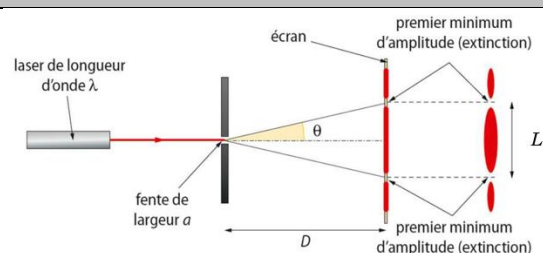
Document 3 : Diffraction à l'infini avec une fente simple

Pour se placer dans le cadre de la **diffraction à l'infini (de Fraunhofer)**, il faut que la distance D soit telle que :

$$D \gg \frac{a^2}{\lambda}$$

D : distance fente / écran

L : largeur du lobe central de diffraction



Montage pour observer une figure de diffraction

Document 4 : Interférences avec deux fentes de Young



Montage pour observer une figure d'interférences

Expression de la distance a entre deux fentes en fonction de l'**interfrange** i :

$$a = \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{D}{i} \right)^2}$$

Si $D \gg i$, alors : $a \approx \frac{\lambda D}{i}$

➤ Capacités exigibles

Longueurs d'onde.

- Mesurer une longueur d'onde acoustique à l'aide d'un support gradué et d'un oscilloscope bicourbe.

Décalage temporel/déphasage à l'aide d'un oscilloscope numérique.

- Reconnaître une avance ou un retard de phase.
- Passer d'un décalage temporel à un déphasage et inversement.
- Repérer précisément le passage par un déphasage de 0 ou π en mode XY

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude.

Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Incertitudes-types composées

- Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient.
- Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée.
- *Capacité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.*

Préparation de l'expérience

1. Onde ultrasonore

- ❖ À l'aide du document 2, expliquer le principe de fonctionnement des transducteurs ultrasonores piézoélectriques.
- ❖ Protocole 1 : à l'aide du cours et de la liste du matériel, expliciter le protocole permettant de mesurer la longueur d'onde λ , puis la célérité c , d'une onde ultrasonore progressive harmonique dans l'air : schéma, grandeurs à mesurer, méthodes de mesure.

2. Diffraction

- ❖ Protocole 2 : reproduire le schéma du montage du document 3 permettant d'observer la figure de diffraction lumineuse obtenue par une fente fine. Déterminer l'expression de la largeur a de la fente, en fonction de D , L et λ .

👏 Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Onde ultrasonore

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 et mesurer la longueur d'onde λ d'une onde ultrasonore progressive harmonique dans l'air.
- ❖ Identifier les sources d'erreur et déterminer l'incertitude-type composée sur λ avec une formule de propagation d'incertitude. Écrire correctement le résultat de mesure pour λ .
- ❖ Observer les signaux à l'oscilloscope et utiliser le mode d'affichage XY : comment sont représentés des signaux en phase ? en opposition de phase ?

👏 **Appel professeur 1** : Montrer la manipulation.

- ❖ Mesurer la période T de l'onde à l'aide des curseurs de l'oscilloscope.
- ❖ En déduire la célérité c de l'onde ultrasonore dans l'air. Déterminer l'incertitude-type composée sur c avec une formule de propagation d'incertitude. Écrire correctement le résultat de mesure pour c .

2. Diffraction

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2 en choisissant une fente de la diapositive.
- ❖ Effectuer les mesures nécessaires pour déterminer la largeur a de la fente.
- ❖ Préciser l'incertitude-type associée à chaque grandeur mesurée.
- ❖ Déterminer l'incertitude-type composée sur a avec une formule de propagation d'incertitude. Écrire correctement le résultat de mesure pour a .

👏 **Appel professeur 2** : Montrer la manipulation et le résultat obtenu.

3. Interférences avec des fentes de Young

- ❖ Protocole 3 : mettre en œuvre le montage du document 4 pour visualiser sur l'ordinateur la figure d'interférences produite par deux fentes de Young (à l'aide de la caméra et du logiciel Caliens).
- ❖ Mesurer les grandeurs physiques permettant de déterminer la distance a entre les fentes et préciser leur incertitude-type.
- ❖ Déterminer l'incertitude-type composée sur a avec une formule de propagation d'incertitude. Écrire correctement le résultat de mesure pour a .

👏 **Appel professeur 3** : Montrer la manipulation et le résultat obtenu.

🕒 S'il reste du temps...

4. Méthode de Monte-Carlo

L'incertitude-type sur la célérité c de l'onde ultrasonore peut être déterminée par la méthode de Monte-Carlo, en simulant la variabilité sur la mesure.

- ❖ Compléter le fichier Python. Tracer l'histogramme des valeurs simulées puis effectuer une analyse statistique.
- ❖ Écrire correctement le résultat de mesure pour c .

5. Espace entre les sillons d'un CD ou d'un DVD

- ❖ Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de mesurer la distance entre les sillons d'un CD ou d'un DVD (le sillon, sur lequel sont inscrites les données, est une spirale allant du centre vers l'extérieur).